

Banque PT 2020 – Épreuve B

Notations

Dans tout le sujet, l'espace $\mathbb{R}^3$ est muni de sa structure euclidienne usuelle et d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On note E , l'espace vectoriel des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^3$ à valeurs dans $\mathbb{R}$ et F , l'espace vectoriel des fonctions continues sur $\mathbb{R}^3$ à valeurs dans $\mathbb{R}^3$.

Pour toute fonction f de E , on note ∇f son gradient.

On définit la fonction φ sur E par :

$$\forall f \in E, \varphi(f) = \nabla f.$$

Pour tout vecteur $\vec{u}$ de $\mathbb{R}^3$, on définit la fonction $\phi_{\vec{u}}$ par

$$\forall f \in E, \phi_{\vec{u}}(f) = \vec{u} \cdot \nabla f \quad (\text{produit scalaire de } \vec{u} \text{ et de } \nabla f).$$

Première Partie

- Démontrer que φ est une application linéaire à valeurs dans F .
- Déterminer le noyau de φ . Qu'en déduit-on pour φ ?
- (a) Énoncer le théorème de Schwarz pour les fonctions à plusieurs variables.
(b) Soit $V : (x, y, z) \mapsto (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ appartenant à l'image de φ . Démontrer que :

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} \quad ; \quad \frac{\partial Q}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial y} \quad ; \quad \frac{\partial R}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial z}.$$

- On pose, pour tout (x, y, z) de $\mathbb{R}^3$, $V(x, y, z) = (1 + y^2 + y^2 z^2, xy(1 + z^2), xy^2 z)$.
(a) Justifier qu'il n'existe pas de fonction f telle que $\nabla f = V$. Qu'en déduit-on pour la fonction φ ?
(b) Déterminer toutes les fonctions f telles que $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \nabla f(x, y, z) = xV(x, y, z)$.

Deuxième Partie

Soient $f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, f_6$ les fonctions de E définies par :

$$\begin{aligned} \forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \quad & f_1(x, y, z) = \cos(x), & f_2(x, y, z) &= \sin(x), \\ & f_3(x, y, z) = y \cos(x), & f_4(x, y, z) &= y \sin(x), \\ & f_5(x, y, z) = z \cos(x), & f_6(x, y, z) &= z \sin(x). \end{aligned}$$

On considère alors l'espace vectoriel G engendré par les fonctions f_1, f_2, f_3, f_4, f_5 et f_6 .

Dans cette partie, $\vec{u}$ désigne le vecteur $\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ et ϕ_1 est la restriction de $\phi_{\vec{u}}$ à G .

- Démontrer que $(f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, f_6)$ est une base notée $\mathcal{B}$ de G .
- Démontrer que ϕ_1 est un endomorphisme de G .
- (a) Déterminer la matrice A de ϕ_1 dans la base $\mathcal{B}$, puis calculer A^2 .
(b) Sans calcul, donner les valeurs propres de A^2 et dire si A^2 est diagonalisable dans $\mathbb{R}$. Qu'en est-il de A ?
(c) De quelle(s) équation(s) aux dérivées partielles les vecteurs propres de $\phi_1^2 = \phi_1 \circ \phi_1$ sont-ils solutions ?
(d) Déterminer l'ensemble des fonctions f solutions de l'équation $\phi_1^2(f) + f = 0$.

Troisième Partie

Dans cette partie, $\vec{u}$ désigne toujours le vecteur $\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$.

Soit f une fonction non nulle de E . On note S la surface d'équation $f(x, y, z) = 0$. On suppose que les fonctions f choisies dans la suite sont telles que la surface S est non vide et qu'au moins un point de S est régulier.

Nous allons nous intéresser à quelques fonctions f de E telles que en tout point régulier M de S , le vecteur normal au plan tangent à S en M est orthogonal au vecteur $\vec{u}$.

1. (a) Donner la définition d'un point régulier M_0 de S puis donner une équation du plan tangent à S en ce point M_0 . On notera (x_0, y_0, z_0) les coordonnées de M_0 .
 (b) Lorsque f est définie par $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, f(x, y, z) = x^2 + 2y^2 - z^2 - 2$ et M_0 est le point de coordonnées $(1, -1, 1)$, donner une équation du plan tangent à S au point M_0 . Cette fonction f répond-elle au problème?
2. (a) Soit F_1 la fonction définie par $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, F_1(x, y, z) = (y - z)^2 - \alpha$ où $\alpha \in \mathbb{R}^{+*}$. La fonction $f = F_1$ répond-elle au problème? Décrire la surface associée.
 (b) Soit g une fonction non nulle de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ à valeurs dans $\mathbb{R}$. Vérifier que la fonction f , définie par $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, f(x, y, z) = g(x - y, x - z)$ répond au problème.
 (c) La fonction F_1 est-elle de la forme précédente?
3. Soit S la surface réglée engendrée par les droites dirigées par le vecteur $\vec{u}$ et passant par un point du cercle Γ , inclus dans le plan d'équation $z = 0$, de centre O et de rayon 1.
 (a) Sans calcul, justifier que la normale au plan tangent en tout point régulier de S est orthogonale au vecteur $\vec{u}$.
 (b) Démontrer qu'une équation cartésienne de S est : $(x - z)^2 + (y - z)^2 = 1$.
 (c) Donner la nature et les éléments caractéristiques de l'intersection de S avec le plan Π_a d'équation $z = a$ où $a \in \mathbb{R}$.
 (d) La réponse à la question précédente permet-elle de dire que S est une surface de révolution? Justifier soigneusement la réponse.
 (e) Soit $\Gamma_1 = S \cap \Pi$ où Π est le plan d'équation $x + y + z = 0$. On considère les vecteurs $\vec{e}_3 = \frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|}$, $\vec{e}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\vec{k} - \vec{i})$ et $\vec{e}_2 = \vec{e}_3 \wedge \vec{e}_1$. On note P la matrice de passage de $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ à $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$.
 i. Sans calcul, donner la nature de l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ canoniquement associé à P . On ne demande pas les éléments caractéristiques.
 ii. Démontrer qu'un système d'équations de la courbe Γ_1 dans le repère $(O; \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ est

$$\begin{cases} 5X^2 + 2\sqrt{3}XY + 3Y^2 = 2 \\ Z = 0 \end{cases}$$

où (X, Y, Z) désignent les coordonnées d'un point M dans le repère $(O; \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$.

- iii. Faire rapidement l'étude de Γ_1 et préciser sa nature.
- iv. Tracer Γ_1 dans le repère $(O; \vec{e}_1, \vec{e}_2)$ sur la feuille de papier millimétré fournie. On prendra une unité égale à 6 cm.

Quatrième Partie

Dans cette partie, $\vec{u}$ désigne le vecteur de $\mathbb{R}^3$ égal à $2\vec{i} + \vec{j}$.

1. Déterminer tous les plans P dont la normale est orthogonale au vecteur $\vec{u}$. On donnera une équation cartésienne de ces plans.

Dans la suite de cette partie, g est une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ à valeurs dans $\mathbb{R}$ et S est la surface d'équation $z = g(x, y)$. L'objectif de cette partie est de déterminer les fonctions g telles que en tout point régulier de S , la normale à S est orthogonale au vecteur $\vec{u}$ puis on s'intéressera à l'une de ces fonctions en particulier.

2. Démontrer que tous les points de S sont réguliers.
3. Démontrer que si h est une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$, alors la fonction g définie par $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, g(x, y) = h(x - 2y)$ est solution du problème.
4. (a) Démontrer que si une fonction g répond au problème alors g est solution de l'équation aux dérivées partielles :

$$(Eq_1) : 2 \frac{\partial g}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial y} = 0.$$

(b) On considère la fonction δ définie de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ par :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \delta(x, y) = (x_1, y_1) = (x - 2y, y).$$

Démontrer que δ est une bijection de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$. Justifier que δ et δ^{-1} sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$.

- (c) Soit g une solution au problème posé. Justifiez qu'il existe une fonction g_1 de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ telle que $g = g_1 \circ \delta$.
- (d) Calculer les dérivées partielles de g en fonction de celles de g_1 .
- (e) Démontrer que g est solution de (Eq_1) si et seulement si g_1 est solution d'une équation aux dérivées partielles simple (Eq_2) à préciser.
- (f) Résoudre (Eq_2) .
- (g) À l'aide des questions précédentes, en particulier la question (c), en déduire les solutions de (Eq_1) .

5. Dans cette question, g est la fonction définie par :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, g(x, y) = (x - 2y)^3 - 3(x^2 + 4y^2 - 4xy) + 2.$$

- (a) Cette fonction g répond-elle au problème proposé dans cette partie ?
- (b) Démontrer que la surface S est une surface réglée et que ses génératrices sont toutes parallèles.
- (c) Déterminer les coordonnées des points M de S en lesquels le plan tangent à S est horizontal (c'est-à-dire parallèle au plan d'équation $z = 0$).
- (d) Soit $a \in \mathbb{R}$ et M le point de S de coordonnées $(2a + 2, a, -2)$. Déterminer la position relative de S et du plan tangent à S en M au voisinage de M .

Les surfaces rencontrées dans ce sujet sont toutes des cylindres, c'est-à-dire une surface engendrée par une famille de droites toutes parallèles (et dirigées par le vecteur $\vec{u}$). L'intersection de cette surface avec un plan perpendiculaire aux génératrices – comme Γ_1 – s'appelle une base (ou section) droite du cylindre.

Fin de l'épreuve